

19. 在一侧有界的条状区域

$$S = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y\}$$

上求解 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 其中边界条件为

$$\begin{cases} u(0, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(1, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(x, 0) = f(x), & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

其中 f 为给定的函数, 满足 $f(0) = f(1) = 0$. 将其写为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x),$$

将特解

$$u_n(x, y) = e^{-n\pi y} \sin(n\pi x)$$

延拓为一般解.

将 u 表示为 f 的积分, 与 Poisson 积分公式 (2.5.4) 类似.

20. 考虑圆环上的 Dirichlet 问题, 圆环定义为 $\{(r, \theta) : \rho < r < 1\}$, 其中 $0 < \rho < 1$ 为内径. 求解方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0,$$

其中边界条件为

$$\begin{cases} u(1, \theta) = f(\theta), \\ u(\rho, \theta) = g(\theta), \end{cases}$$

其中 f 和 g 为给定的连续函数.

如先前考虑的圆盘上的 Dirichlet 问题一样, 记

$$u(r, \theta) = \sum c_n(r) e^{in\theta},$$

其中 $c_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$, $n \neq 0$, 令

$$f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta} \quad \text{和} \quad g(\theta) \sim \sum b_n e^{in\theta},$$

且 $c_n(1) = a_n$ 和 $c_n(\rho) = b_n$. 这样得到它的解为

$$\begin{aligned} u(r, \theta) = \sum_{n \neq 0} \left(\frac{1}{\rho^n - \rho^{-n}} \right) [(\rho/r)^n - (r/\rho)^n] a_n + (r^n - r^{-n}) b_n e^{in\theta} \\ + a_0 + (b_0 - a_0) \frac{\log r}{\log \rho}. \end{aligned}$$

证明:

$$u(r, \theta) - (P_r * f)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow 1 \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立,}$$

且

$$u(r, \theta) - (P_{\rho/r} * g)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow \rho \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立.}$$

2.7 问题

1. 以如下方式构造一个有稠密的不连续点集的 Riemann 可积函数.

(a) 当 $x < 0$ 时, $f(x) = 0$, 当 $x \geq 0$ 时 $f(x) = 1$. 取定 $[0, 1]$ 中的可数稠密序列 $\{r_n\}$. 证明函数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} f(x - r_n)$$

是可积的, 且在 $\{r_n\}$ 的所有点上不连续. [提示: F 是单调有界的.]

(b) 考虑

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} g(x - r_n),$$

其中当 $x \neq 0$ 时, 有 $g(x) = \sin 1/x$, $g(0) = 0$. 则 F 是可积的, 在每一个 $x = r_n$ 上不连续, 并且在 $[0, 1]$ 的每一个子区间上都不是单调的. [提示: 利用 $3^{-k} > \sum_{n>k} 3^{-n}$.]

(c) Riemann 最初的例子是函数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n^2},$$

其中对任意的 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, $(x) = x$, 且 (x) 在 $\mathbb{R}$ 上是周期延续的, 即 $(x+1) = (x)$. 可以证明当 $x = \frac{m}{2n}$ 时, F 是不连续的, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$ 满足 m 是奇数, 且 $n \neq 0$.

2. 记 Dirichlet 核为 D_N ,

$$D_N(\theta) = \sum_{k=-N}^N e^{ik\theta} = \frac{\sin[(N+1/2)\theta]}{\sin(\theta/2)},$$

定义

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(\theta)| d\theta.$$

(a) 证明

$$L_N \geq c \log N$$

对于某个常数 $c > 0$ 成立. [提示: 证明 $|D_N(\theta)| \geq c \frac{\sin[(N+1/2)\theta]}{|\theta|}$, 通过变量替换, 证明

$$L_N \geq c \int_{\pi}^{N\pi} \frac{|\sin \theta|}{|\theta|} d\theta + O(1).$$

将积分写作和式 $\sum_{k=1}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi}$. 利用 $\sum_{k=1}^n 1/k \geq c \log n$.]

我们还有更好的估计

$$L_N = \frac{4}{\pi} \log N + O(1).$$

(b) 证明下述结果: 对于每个 $n \geq 1$, 存在一个连续函数 f_n 使得 $|f_n| \leq 1$ 和

$|S_n(f_n)(0)| \geq c' \log n$. [提示: 函数 g_n , 满足当 D_n 为正时等于 1, 当 D_n 为负时等于 -1. g_n 有所需要的性质, 但是并不连续. 在积分范数下 (见引理 2.3.2) 可用满足 $|h_k| \leq 1$ 的连续函数 h_k 逼近 g_n .]

3. * Littlewood 给出了 Tauber 定义的一个细化的版本:

(a) 若 $\sum c_n$ 的 Abel 和为 s , 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s .

(b) 从而, 若 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 s , 且 $c_n = O(1/n)$, 则 $\sum c_n$ 收敛于 s .

这些结果可以应用到 Fourier 级数上. 利用练习 17, 若可积函数 f 满足 $\hat{f}(\nu) = O(1/|\nu|)$, 则

(i) 若 f 在 θ 处连续, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta).$$

(ii) 若 f 在 θ 处跳跃间断, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$S_N(f)(\theta) \rightarrow \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}.$$

(iii) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 则 $S_N(f)$ 一致趋于 f .

第4章问题5有(b)的简单版本, 从而有关于(i), (ii), (iii)的证明.

第3章 Fourier 级数的收敛性

在给定区间上的三角级数可以表示为关于 sine 和 cosine 的级数，它具有很好的收敛性。这些性质没能逃脱伟大的几何学家 (Fourier) 的眼睛，他通过上述区间上的函数表示，从而开创了分析学应用的新领域。这些结果是 Fourier 的回忆录中收录的，包括了他关于热学的初步研究。但是，据我所知，迄今为止还没有人给出它的一般性证明……

G. Dirichlet, 1829

本章将继续研究 Fourier 级数的收敛问题，并从两个不同角度来探讨它。

第一种是“整体”的观点，关注的是 $[0, 2\pi]$ 上函数 f 的整体性质。考虑“均方收敛”问题，即如果函数 f 在圆周上可积，则有当 $N \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0$$

成立。

这个问题的核心是“正交性”的基本概念，需要在具有内积的向量空间或它的无穷维推广（即 Hilbert 空间）中研究。与之相关的结论是 Parseval 等式，即这个函数和其相应 Fourier 系数的均方“范数”相等。正交性是基本的数学概念，它在分析领域有许多应用。

第二种是“局部”的观点，关注的是在给定点附近函数 f 的性质。我们主要研究的问题是点态收敛问题：对于给定的 θ ，函数 f 的 Fourier 级数是否收敛于 $f(\theta)$ ？首先证明当 f 在 θ 点可微时，这种收敛性确实是成立的。作为推论，我们得到了 Riemann 局部化原理，它告诉我们： $S_N(f)(\theta) \rightarrow f(\theta)$ 是否成立完全是由 f 在关于 θ 的任意小的邻域的性质决定的。由于 f 的 Fourier 系数依赖于在整个区间 $[0, 2\pi]$ 上 f 的取值，故 f 的 Fourier 级数亦然。

尽管 f 的 Fourier 级数在其可微点处收敛，但如果仅假定 f 的连续性，则其收敛性是无法保证的。在本章结尾将给出连续函数在给定点处不收敛的例子。

3.1 Fourier 级数的均方收敛

本节的主要目的是证明如下定理.

定理 3.1.1 设 f 在圆周上可积, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(\theta) - S_N(f)(\theta)|^2 d\theta \rightarrow 0.$$

正如之前所说, 我们涉及的主要概念是正交性, 这将在具有内积的向量空间中考虑.

3.1.1 向量空间和内积

回顾 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间、内积及其范数的定义. 在有限维向量空间 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 之外, 考察两个无限维的例子, 它们将在定理 3.1.1 的证明中起到关键作用.

向量空间的预备工作

$\mathbb{R}$ 上的向量空间 V 是一个集合, 它的元素是通过向量的“加法”“数乘”得到的. 更准确地讲, 任意的 $X, Y \in V$, 都有 V 中的元素与之对应, 称为加法, 用 $X+Y$ 表示. 这种加法符合通常运算法则, 例如交换律 $X+Y=Y+X$ 和结合律 $X+(Y+Z)=(X+Y)+Z$ 等. 并且对于任意给定的元素 $X \in V$ 和实数 λ , 可得元素 $\lambda X \in V$ 为 λ 与 X 的乘积. 这种数量乘法满足通常的性质, 例如 $\lambda_1(\lambda_2 X) = (\lambda_1 \lambda_2)X$ 和 $\lambda(X+Y) = \lambda X + \lambda Y$. 定义 $\mathbb{C}$ 中复数与向量的数量乘法, 则称 V 是复数域上的向量空间.

例如, 由 d 元组实数 $(x_1, x_2, \dots, x_d)$ 组成的集合 $\mathbb{R}^d$ 是实数域上的向量空间. 其加法定义为逐点相加, 即

$$(x_1, x_2, \dots, x_d) + (y_1, y_2, \dots, y_d) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_d + y_d),$$

相对于 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的数乘定义为

$$\lambda(x_1, x_2, \dots, x_d) = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_d).$$

类似地, 空间 $\mathbb{C}^d$ (上面例子中的复数域) 是由 d 元复数 $(z_1, z_2, \dots, z_d)$ 组成的集合. 它是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 加法定义为

$$(z_1, z_2, \dots, z_d) + (w_1, w_2, \dots, w_d) = (z_1 + w_1, z_2 + w_2, \dots, z_d + w_d).$$

对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的数乘定义:

$$\lambda(z_1, z_2, \dots, z_d) = (\lambda z_1, \lambda z_2, \dots, \lambda z_d).$$

$\mathbb{R}$ 上向量空间 V 中任意数对 X, Y 的内积用 (X, Y) 表示. 特别地, 内积是对称的: $(X, Y) = (Y, X)$, 且对每个变量都是线性的, 即

$$(\alpha X + \beta Y, Z) = \alpha(X, Z) + \beta(Y, Z),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, X, Y, Z \in V$. 还要求内积是正定的, 即对 V 中的所有元素 X , 有 $(X, X) \geq 0$. 特别地, 给定一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 之后, 可以给出 X 的范数的定义:

$$\|X\| = (X, X)^{\frac{1}{2}}.$$